# Grafos e Redes Sociais

## Coeficiente de Agrupamento e Redes Sintéticas

Prof.

**Fernando S. de Aguiar Neto**

## Sumário


1. Coeficiente de Clustering
   - Calculando
   - Interpretando
2. Gerando Redes Sintéticas
   - Erdõs-Rényi
   - Watts-Strogatz
   - Barabási-Albert

# Coeficiente de Clustering

1 Coeficiente de Clustering
- Calculando
- Interpretando

2 Gerando Redes Sintéticas

## Frame Title

Calculando

# Definição do Coeficiente de Agrupamento Local

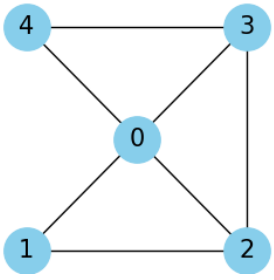
- O coeficiente de agrupamento (local) é uma medida de interconexão da rede
- Ele mede a tendência de formação de triângulos envolvendo um vértice específico
- Calculamos o coeficiente de agrupamento $C_i$ da seguinte maneira:

$$C_i = \frac{2e_i}{k_i(k_i - 1)} \tag{1}$$

onde:

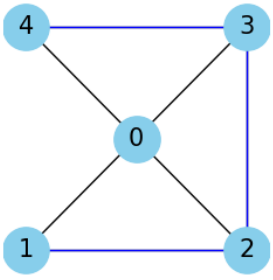
- $e_i$: número de arestas existentes entre os vizinhos do nó $i$.
- $k_i$: grau do nó $i$ (número de vizinhos).

# Exemplo de Cálculo




- Considerem um nó 0 com 4 vizinhos, onde existem 3 conexões entre eles. Como no grafo ao lado

# Exemplo de Cálculo

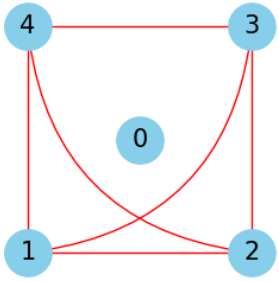



- Calculando o coeficiente de de clustering para o nó 0

$$C_0 = \frac{2 \times 3}{k_0 \times (K_0 - 1)} \tag{2}$$

- Temos 3 arestas ligando algum par de vizinhos de 0

]Exemplo de Cálculo

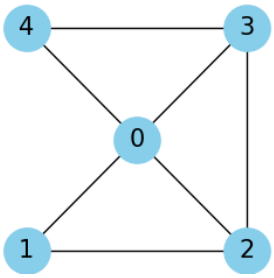



- Calculando o coeficiente de de clustering para o nó 0

$$C_0 = \frac{2 \times 3}{4 * (4 - 3)} \tag{3}$$

- Temos 4*3=12 possíveis arestas que ligam pares de vizinhos de 0

# Exemplo de Cálculo




- Calculando o coeficiente de de clustering para o nó 0

$$C_0 = \frac{2 \times 3}{4 * (4-3)} = \frac{6}{12} = 0.5 \qquad (4)$$

- Temos 50% das das arestas possíveis ocupadas, indicando que localmente em torno do 0 [a] temos um subgrafo com metade da densidade máxima de arestas

[a] excluindo o próprio 0

## Interpretação

- Medimos a proporção das ligações existentes em comparação com as possíveis ligações
- Como lidamos com nós izinhos ao nó de interesse, temos que qualquer conexão entre pares de vizinhos forma um triângulo
- Outra maneira de interpretar é que medimos a proporção de triângulos possíveis

# Coeficiente de Agrupamento Global

- De modo a ter um coeficiente que avalie o grafo todo é comum utilizar a média dos coeficientes locais da rede
- Tendo uma medida global do quão propensa a rede está a formar triângulos:

$$C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} C_i \tag{5}$$

# Interpretando

## Interpretação e Discussão (local)

- Valores altos de $C_i$ indicam que o nó está inserido em um grupo coeso.
- O que isso pode indicar sobre a transmissão de informação em torno desse nó?
- A centralidade por proximidade (closeness) é alta ou baixa para um nó com alto coeficiente de agrupamento?

## Interpretação (global)

- Redes com alto coeficiente de agrupamento global (C), tendem a ser mais robustas à falhas e apresentam redundâncias
- Em redes sociais, o alto coeficiente de agrupamento indica círculos de amizade e comunidades.
- Em redes de transporte, indica a redundância de caminhos entre locais, contribuindo para a resiliência do serviço.

## Coeficiente de agrupamento global

O coeficiente de agrupamento global terá comportamentos diferentes dependendo do tipo de rede:

- **Redes Aleatórias:** O coeficiente de agrupamento é baixo e aproximadamente igual à probabilidade de conexão $p$.
- **Redes de Mundo Pequeno:** Apresentam alto coeficiente de agrupamento e baixo comprimento de caminho médio.
- **Redes Livre de Escala:** Tipicamente, possuem hubs que conectam muitos nós, resultando em um coeficiente de agrupamento maior do que o de redes aleatórias.

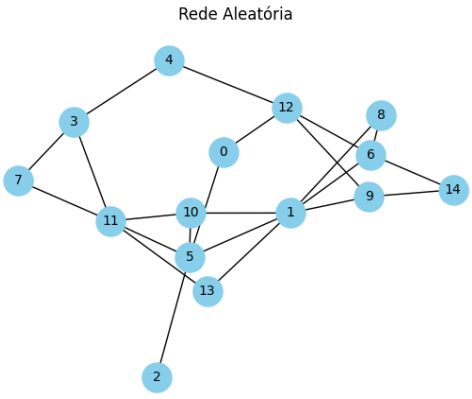
## Ilustrando

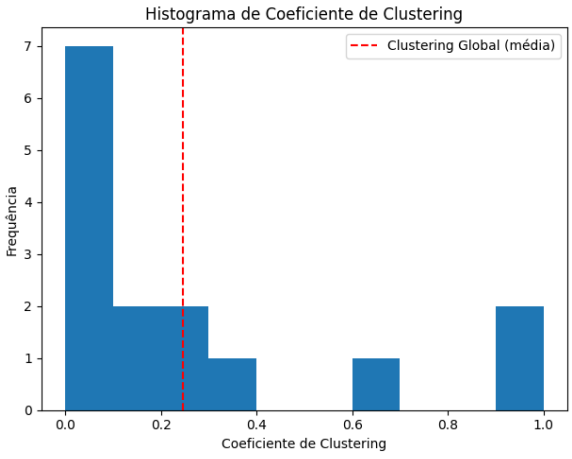
- Nas subseções seguintes serão apresentadas 3 tipos de redes distintas
- Uma aleatória, outra com propriedade de mundo pequeno e outra livre de escala
- Vamos ver a distribuição do coeficiente de agrupamento local, assim como o valor do coeficiente global nessas redes

Interpretando

# Redes Aleatórias

# Rede Aleatória

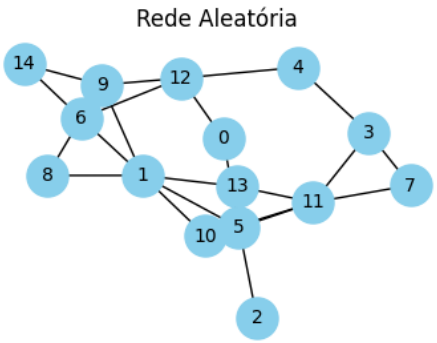


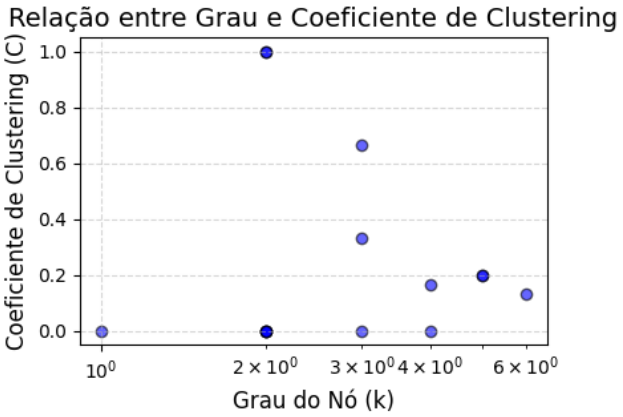



## Analisando

- Podemos notar que existe uma alta quantidade de nós com coeficiente 0, indicando a grande quantidade de caminhos (pontes) presentes no gráfico
- Além disso, temos valores variados de coeficientes
- Sendo uma rede pequena, temos uma certa distorção no resultado esperado

# Relação entre grau e clustering local

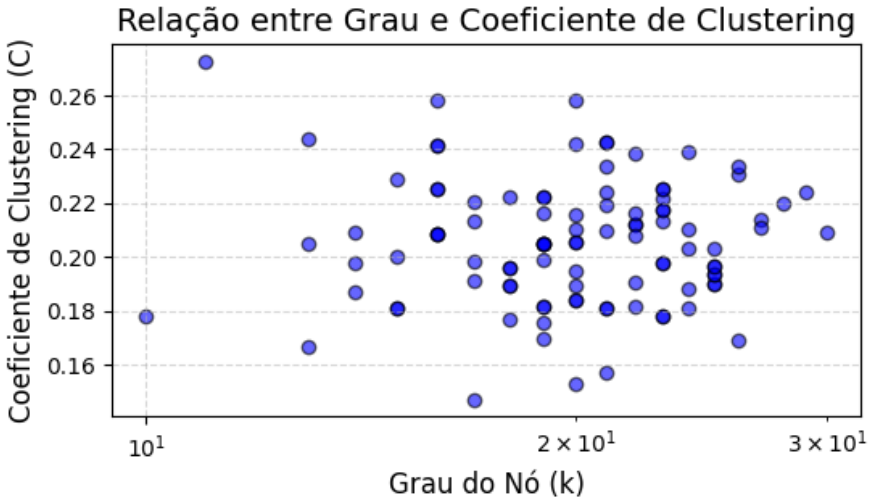


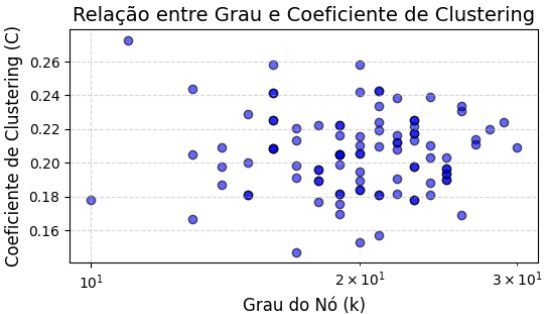
## Analisando

- Podemos notar que nós com variados coeficientes de clustering possuem graus variados
- Sendo um grafo reduzido, temos uma certa distorção nesse resultado esperado
- Vamos visualizar para um grafo aleatório com 100 nós e a mesma probabilidade de conexão

# Rede Aleatórias (100 nós)



# Rede Aleatórias (100 nós)

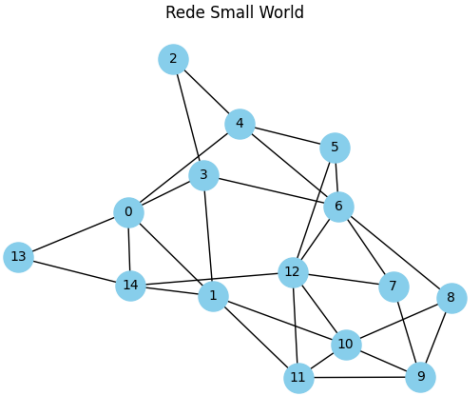


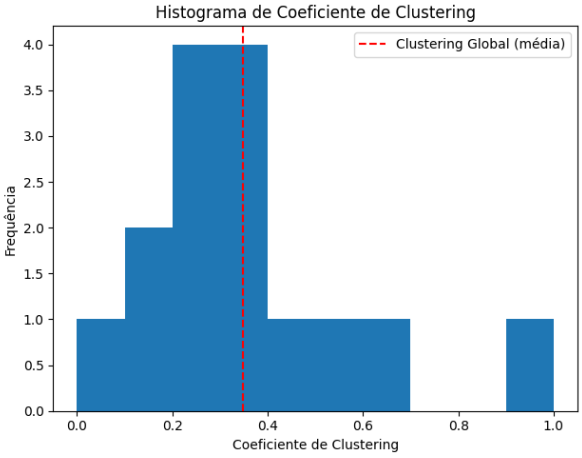

- Podemos notar que não existe correlação entre o grau de um nó e seu coeficiente de agrupamento
- Isso ocorre em redes aleatórias pois não há preferência na conexão dos nós

Interpretando

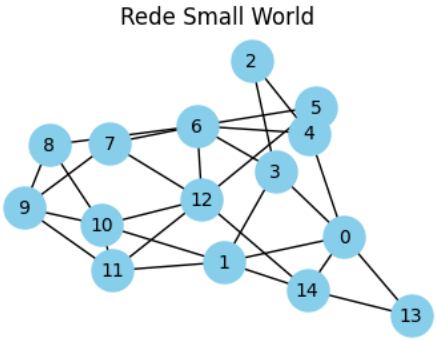
# Redes Small World

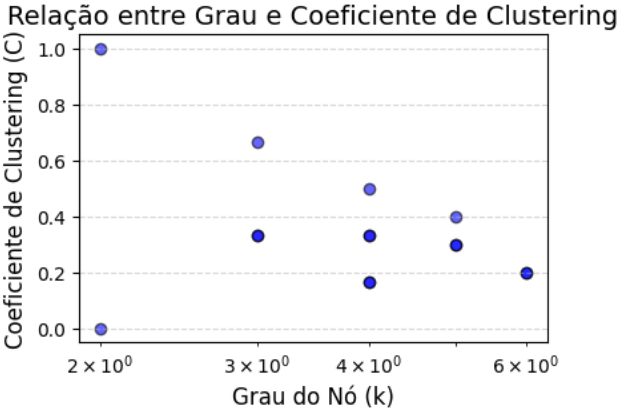
# Rede Small World



# Relação entre grau e clustering local

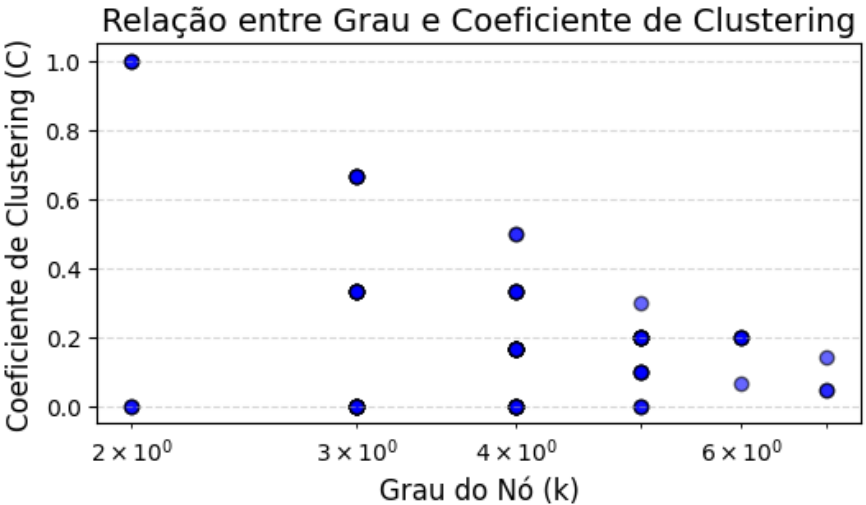


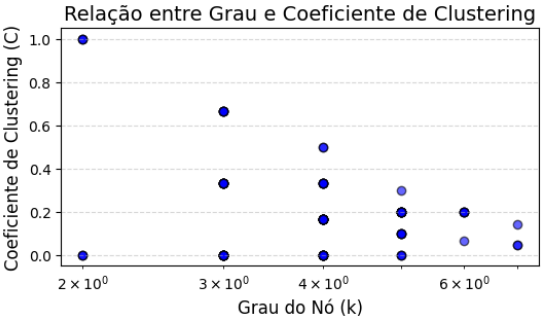
## Analisando

- Podemos notar uma tendência a valores de clustering altos em todo o grafo
- Os valores tendem a diminuir conforme o grau do nó aumenta, isso ocorre naturalmente pois quanto mais vizinhos mais nós interconectados são necessários para manter o coeficiente alto
- Isso acontece pois esse tipo de rede possui regiões locais muito bem conectadas entre si

## Rede Small World (100 nós)



# Rede Small World (100 nós)

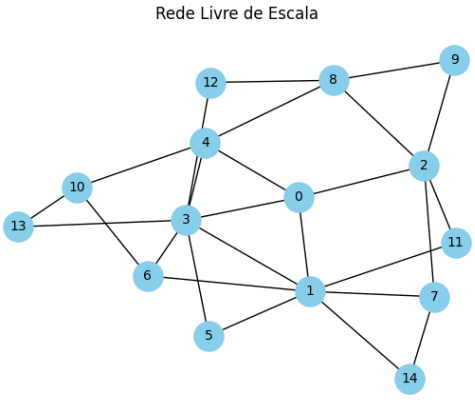


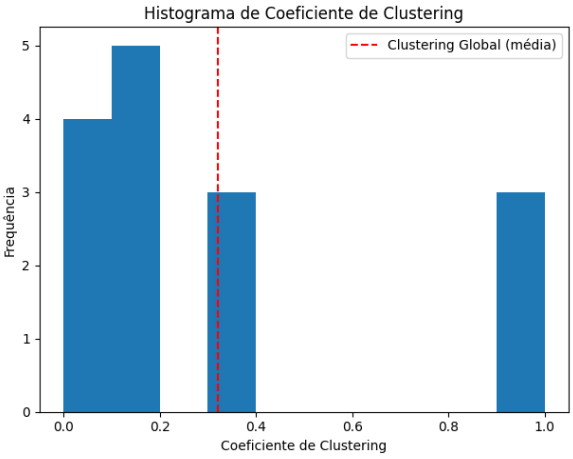

- Comparando à rede aleatória, notem o aumento no coeficientes

Interpretando

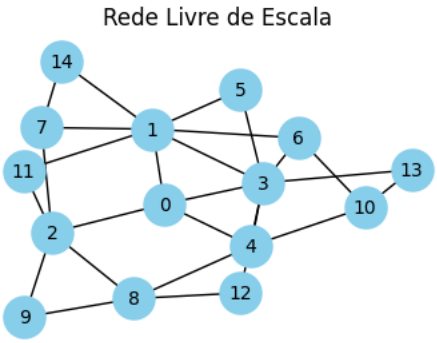
# Redes Livres de Escala

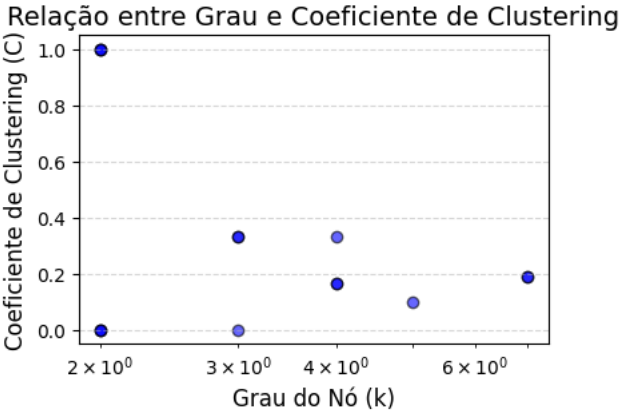
# Rede Livre de Escala



# Relação entre grau e clustering local

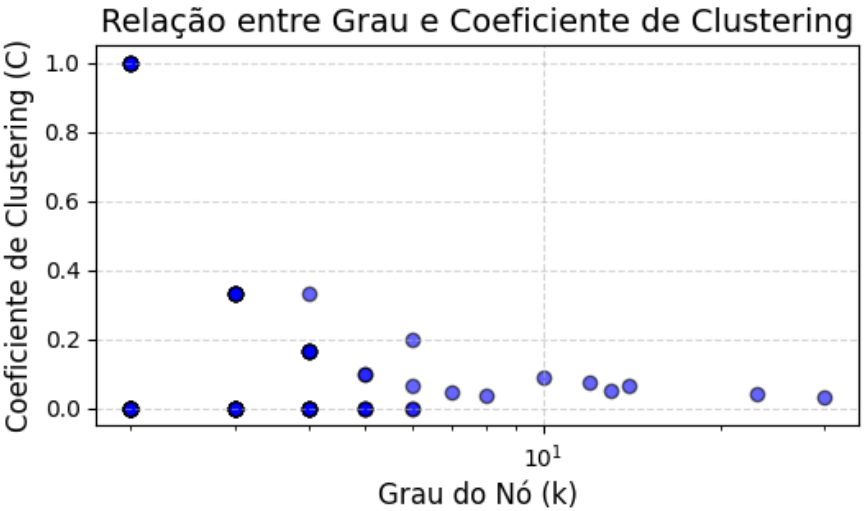


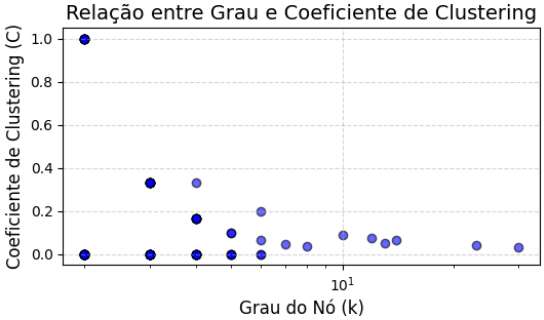
## Analisando

- Na rede livre de escala temos um baixo coeficiente de agrupamento perto dos hubs, mas o valor tende a subir conforme a rede é capilarizada
- Isso ocorre devido à facilidade de ter um coeficiente igual a 1 em regiões com poucos nós, predominantes em redes livres de escala
- De fato, existe uma relação inversa entre o grau do nó e seu coeficiente de agrupamento

## Rede Livre de Escala (100 nós)



# Redes Small World (100 nós)




- Podemos notar a lei de potência comumente vista na distribuição de graus se repetindo para a relação ao lado

# Gerando Redes Sintéticas

1 Coeficiente de Clustering

2 Gerando Redes Sintéticas

- Erdõs-Rényi
- Watts-Strogatz
- Barabási-Albert

# Motivação

- Para conduzir experimentos, em especial comparações entre redes diversas é importante ter controle de algumas variáveis como número de vértices
- Nesse contexto temos modelos geradores de redes sintéticas que permitem comparar redes reais com seus 'equivalentes' de outro tipo
- e.g. comparar uma rede social com su equivalente aleatório

## Algoritmos

Veremos 3 modelos de geração de grafos sintéticos:

- **Erdõs-Rényi:** Gera redes aleatórias, geralmente usadas como baseline, indicando uma rede gerada ao acaso
- **Watts-Strogatz:** Gera redes com propriedade de small world, ou seja, caminhos médios reduzidos, ainda mantendo regiões bem agrupadas; essa rede já indica algum tipo de mecanismo na sua geração;
- **Barabási-Albert:** Gera redes livres de escala, conhecidas pela alta quantidade de hubs e conexões preferenciais.

# Erdõs-Rényi

## 2 Maneiras

- G(n,p): onde temos n nós, conectados aleatoriamente com probabilidade p
- G(n,m): onde temos n nós e m vértices conectados aleatoriamente

## Aplicação

- Geralmente usados como benchmark para evidenciar a informação presente em outros grafos
- Uma rede aleatória gerada dessa maneira geralmente não possui estruturas, diferente das redes livres de escala ou small worlds que possuem características que dependem da dinâmica que as gerou

# Watts-Strogatz

## Algoritmo

O algoritmo de Watts-Strogatz exige 3 parâmetros: **n**, **k** e **p**

1. Inicializar um grafo regular em anel com **n** nós e grau igual a **k**
2. Para cada aresta original:
    1. Remover e reconectar a aresta aleatoriamente com probabilidade **p**

## Parametrização

A escolha do valor p irá influenciar diretamente as características do grafo

- **p=0:** Temos um grafo regular, alto coeficiente de clustering global, mas longas distâncias
- **p=1:** Temos um grafo aleatório similar ao modelo Erdõs-Renyi
- **$0 < p < 1$:** Temos cenários que equilibram os dois extremos potencialmente formando grafos com baixas distâncias médias e um alto clustering

## Aplicação

- Geralmente usado para evidenciar estruturas de small worlds
- Uma vez que esse algoritmo garante conexões de longa distância, especialmente com valores intermediários de p
- Essa estrutura é muito comum em redes sociais

# Barabási-Albert

## Algoritmo

- O algoritmo exige um grafo inicial, usualmente um grafo estelar com a quantidade desejada de arestas por nó (**m**)
- esse é o primeiro hub
- Então ele irá adicionar novos nós ligando a **m** nós já presentes no grafo com probabilidade p(i) dependente do grau do nó **i**
- Essa probabilidade é proporcional ao grau de **i**
- o processo se repete até que o grafo gerado tenha a quantidade desejada de nós

## Calculando Probabilidade

A probabilidade de conexão de um novo nó a um dado nó **i** é calculada da seguinte maneira:

$$p(i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j}$$

- Sendo $k_i$: o grau do i-ésimo nó
- Notem que é apenas o grau normalizado, ou seja conforme o grau de um nó aumenta, maior a probabilidade de conexão

## Aplicações

- Usado para gerar redes livres de escala onde existe conexão preferencial